6.7 உயவிடலின் நோக்கங்கள் (purpose of lubrication)

1. ஒன்றுக்கொன்று தொட்டு நகரும் பாகங்கள் எளிதில் இயங்க.
2. உராய்வு மற்றும் தேய்மானத்தைக் குறைக்க
3. தேய்வினால் ஏற்படும் தூசு, துகள்களை அகற்ற.
4. உராய்வினால் ஏற்படும் வெப்பத்தைக் குறைக்க.
5. நுணுக்கமான பரப்புகள் துருப்பிடிக்காமல் இருக்க.
6. அதிக வேலைப்பளுக் காரணமாக ஏற்படும் அதிர்ச்சியைத் தடுக்க.
7. திரவவியல் சுற்றுகள் சக்தியைக் கடத்த.

இது போன்ற செயல்களை நடைமுறைப்படுத்துவதே உயவிடலில் நோக்கமாகும்.

6.8 உயவு வகைகள் (Types of Lubricant)

உயவுகள் பல வகைகள் இருப்பினும், எண்ணெய் மற்றும் கிரீஸ் வகைகள் தான் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாவர எண்ணெய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் எண்ணெய், கிரீஸ் மட்டுமே சிறந்த உயவுகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

KPXIJK

கிரீஸ் (Grease)

சோப்பு மற்றும் தாது எண்ணெய் ஆகியவற்றை மூலப் பொருட்களாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதே கிரீஸ் ஆகும். இதில் பல நிறுவனங்களால் பல வகைகளில் தயாரிக்கப்பட்டு எண்ணெய் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இயந்திரத்தில் எந்தப் பாகத்தில் கிரீஸ் தடவ வேண்டும் என்பதை நன்கு தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

6.9 உயவிடுதலின் வகைகள் (Types of Lubrication)

இயந்திரங்களுக்கும் அதன் முக்கிய பாகங்களுக்கும் உயவிடுதலில் பல வகைகள் உள்ளன.

உயவிடுதல் வகைகள்

1. வளையத்தால் உயவிடுதல்
2. திரியால் உயவிடல்
3. தெளித்தலால் உயவிடல்
4. கிரீஸ் மூலம் உயவிடல்



வளையத்தால் உயவிடல் (Ring Lubrication)

சுழலும் அச்சுடன் வளையம் ஒன்று பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். அச்சு வேகமாகச் சுழலும் போது வளையம் மெதுவாக அச்சின் மேல் சுழலும். வளையத்தின் கீழ்ப் பகுதியில் உள்ள எண்ணெய்யை வளையமானது சிறிது சிறிதாகத் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்லும். இவ்வாறு அச்சும் அதைத் தாங்கி இருக்கும் பேரிங்கும் உயவிடப்படுகின்றன.

திரியால் உயவிடல் (Wick Lubrication)

சிறிய தொட்டியில் உயவு எண்ணெய் இருக்கும். தொட்டியும் உயவிடப்படும் பாகமும் திரியால் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். எண்ணெய்யானது திரியின் மூலம் உயவிட வேண்டிய பகுதிக்கு வந்து உயவிடும். திரி விறைப்பாக இருக்கச் சிறு கம்பியுடன் திரி இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 06.indd 137 1/7/2020 3:33:55 PM